

1. EX-MT-01 후방 고정 기준판

ExtruderRearFixedDatum · v0.8

단위 mm · 제3각법 · 일반공차 ISO 2768-m · 모서리 burr 제거

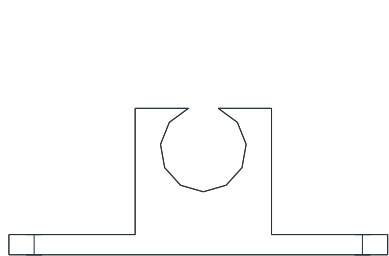
TOP X-Y



FRONT X-Z



SIDE Y-Z



ExtruderRearFixedDatum | EX-MT-01 8 mm S275 fixed datum plate | overall X 8.00, Y 150.00, Z 58.00 mm

치수 판정은 CAD/STEP과 RFQ 표를 우선한다. 무단 재료·공차 변경 금지.

Source: cad/freecad/final_v08/generate.py · Revision: final-design-fabrication-closure-v0.8

재료/수량	S275 steel plate t8 / 1
기준	Datum A: rail 접촉면, B: barrel axis Ø34.10 bore, C: rear edge
가공	plate profile + Ø34.10 +0.05/0 bore; 2×Ø6.6 rail holes; open-top throat clearance
공차/검사	A 평면도 0.10; bore axis ⊥ A 0.10/54; hole 위치 ±0.10; CMM 또는 height gauge
표면/조립	Zn-rich primer, bore/접촉면 mask; rear axial datum, shim 0.1/0.2/0.5 mm 허용

2. EX-MT-02 전방 축방향 슬라이딩 가이드

ExtruderFrontSlidingGuide · v0.8

단위 mm · 제3각법 · 일반공차 ISO 2768-m · 모서리 burr 제거

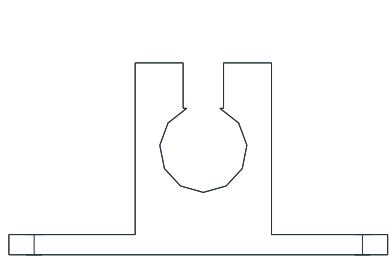
TOP X-Y



FRONT X-Z



SIDE Y-Z



ExtruderFrontSlidingGuide | EX-MT-02 8 mm S275 radial sliding guide | overall X 8.00, Y 150.00, Z 76.00 mm

치수 판정은 CAD/STEP과 RFQ 표를 우선한다. 무단 재료·공차 변경 금지.

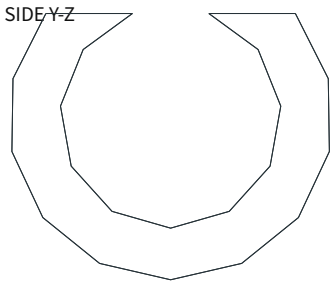
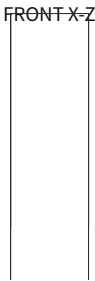
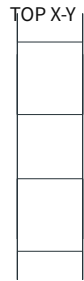
Source: cad/freecad/final_v08/generate.py · Revision: final-design-fabrication-closure-v0.8

재료/수량	S275 steel plate t8 / 1
기준	Datum A: rail 접촉면, B: guide bore Ø34.60, C: front edge
가공	plate profile + Ø34.60 +0.10/0 bore; 2×Ø6.6 rail holes; open-top service slot
공차/검사	A 평면도 0.10; B position ±0.10; cold axial travel ≥1.30 mm를 feeler/travel gauge로 검사
표면/조립	Zn-rich primer, bore mask; axial clamp 금지, dry sliding guide로만 사용

3. EX-MT-03 후방 분할 고정 collar

ExtruderFixedCollar · v0.8

단위 mm · 제3각법 · 일반공차 ISO 2768-m · 모서리 burr 제거



ExtruderFixedCollar | EX-MT-03 S45C split collar | overall X 12.00, Y 50.00, Z 41.00 mm

치수 판정은 CAD/STEP과 RFQ 표를 우선한다. 무단 재료·공차 변경 금지.

Source: cad/freecad/final_v08/generate.py · Revision: final-design-fabrication-closure-v0.8

재료/수량	S45C / 1
기준	Datum A: Ø34.10 bore axis, B: rear thrust face
가공	OD Ø50; L12.00 ±0.05; bore Ø34.10 +0.03/0; split/open-top profile
공차/검사	B runout 0.05 to A; bore Ra≤1.6 µm; blue-fit contact ≥70%
표면/조립	black oxide, bore mask; rear datum side only, front guide에 collar 설치 금지

4. EX-MT-04 후방 2020 지지 rail

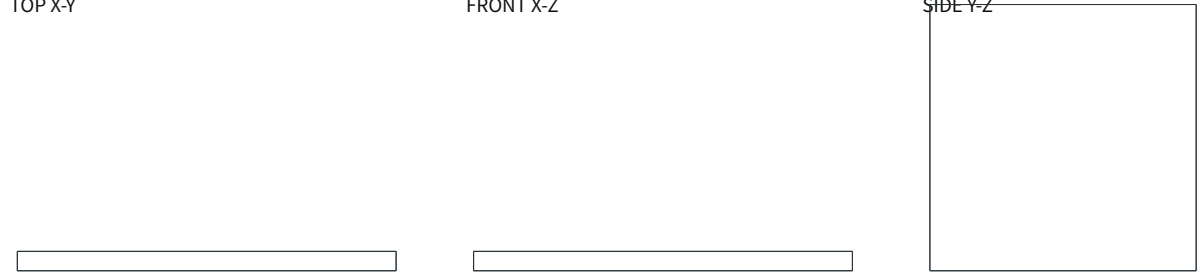
ExtruderSupportRailRear · v0.8

단위 mm · 제3각법 · 일반공차 ISO 2768-m · 모서리 burr 제거

TOP X-Y

FRONT X-Z

SIDE Y-Z



ExtruderSupportRailRear | 2020 aluminum profile L430 | overall X 390.00, Y 20.00, Z 20.00 mm

치수 판정은 CAD/STEP과 RFQ 표를 우선한다. 무단 재료·공차 변경 금지.

Source: cad/freecad/final_v08/generate.py · Revision: final-design-fabrication-closure-v0.8

재료/수량	2020 aluminum extrusion / 1
절단	L390.0 ±0.5; 양단 직각도 0.3; 절단면 deburr
기준/조립	machine X 방향, Y400/Z320; FrameSpoolTopRail에 metal face-joint
검사	기존 전방 MidRail320과 높이차 ≤0.20 mm; 축 평행도 ≤0.20/390
체결	M5 profile hardware, 5 N·m; 최종 torque stripe 적용

5. 발주·조립 공통 주기

- 단위 mm, 제3각법, 별도 표기 없는 일반공차 ISO 2768-m.
- heater/barrel hot zone을 출력물로 지지하지 않는다. 하중 경로는 steel plate → aluminum profile → frame/table이다.
- PET 270 °C 계산상 자유 열팽창 1.1662 mm; 전방 guide의 냉간 가용 travel은 1.30 mm 이상이어야 한다.
- 본 도면은 디지털 제작 후보용이다. 실제 치수검사와 냉간 조립 확인 전 가열 승인 금지.